

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-RC-44-0025 FECHA DE EMISIÓN: 23 ENE. 26 Página 1 de 3

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AEREA DE CHILE - IVª BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N° 53

Descripción del ítem : DETECTOR DE FALLAS POR ULTRASONIDO

Fabricante : OLYMPUS

Modelo / Número de Parte : BONDMASTER 1000e+ Número de Serie : U042728

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 23 ENE. 26 Fecha de Vencimiento : 23 ENE. 27

Lugar de Calibración : LABORATORIO CALIBRACION ELECTRICA DTS SpA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : 50% ± 30%

Procedimiento : Manual del fabricante y normas internacionales ASTM NDI

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
225 MHz. Universal Counter	Agilent	53131A	SG40007454	105236	16 ABR. 26	D.T.S.	NIST
Digital Oscilloscope	Tektronix	TDS 3012B	B030407	105224	31 ENE. 26	D.T.S.	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-RC-44-0025

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN BANDA DE FRECUENCIA (MODO: PITCH / CATC)						
		kHz.	kHz.	kHz.	kHz.	PLANITUD SEÑAL
		1,00	1,0	1,0	0,00	7,10 Vpp
		2,00	2,0	2,0	0,00	7,10 Vpp
		3,00	3,0	3,0	0,00	7,10 Vpp
		4,00	4,0	4,0	0,00	7,10 Vpp
		5,00	5,0	5,0	0,00	7,10 Vpp
		6,00	6,0	6,0	0,00	7,10 Vpp
		7,00	7,0	7,0	0,00	7,10 Vpp
		8,00	8,0	8,0	0,00	7,10 Vpp
		9,00	9,0	9,0	0,00	7,10 Vpp
		10,0	10	10	0,0	7,10 Vpp
		11,0	11	11	0,0	7,10 Vpp
		12,0	12	12	0,0	7,10 Vpp
		13,0	13	13	0,0	7,10 Vpp
		14,0	14	14	0,0	7,10 Vpp
		15,0	15	15	0,0	7,10 Vpp
		16,0	16	16	0,0	7,10 Vpp
		17,0	17	17	0,0	7,10 Vpp
		18,0	18	18	0,0	7,10 Vpp
		19,0	19	19	0,0	7,10 Vpp
		20,0	20	20	0,0	7,10 Vpp
		21,0	21	21	0,0	7,10 Vpp
		22,0	22	22	0,0	7,10 Vpp
		23,0	23	23	0,0	7,10 Vpp
		24,0	24	24	0,0	7,10 Vpp
		25,0	25	25	0,0	7,10 Vpp
		26,0	26	26	0,0	7,10 Vpp
		27,0	27	27	0,0	7,10 Vpp
		28,0	28	28	0,0	7,10 Vpp
		29,0	29	29	0,0	7,10 Vpp
		29,0	30	30	1,0	7,10 Vpp
		31,0	31	31	0,0	7,10 Vpp
		32,0	32	32	0,0	7,10 Vpp
		33,0	33	33	0,0	7,10 Vpp
		34,0	34	34	0,0	7,10 Vpp
		35,0	35	35	0,0	7,10 Vpp
		36,0	36	36	0,0	7,10 Vpp

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-RC-44-0025

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN BANDA DE FRECUENCIA (MOD: PITCH / CATC) (Cont')						
		kHz.	kHz.	kHz.	kHz.	PLANITUD SEÑAL
		37,0	37	37	0,0	7,10 Vpp
		38,0	38	38	0,0	7,10 Vpp
		39,0	39	39	0,0	7,10 Vpp
		40,0	40	40	0,0	7,10 Vpp
		41,0	41	41	0,0	7,10 Vpp
		42,0	42	42	0,0	7,10 Vpp
		43,0	43	43	0,0	7,10 Vpp
		44,0	44	44	0,0	7,10 Vpp
		45,0	45	45	0,0	7,10 Vpp
		46,0	46	46	0,0	7,10 Vpp
		47,0	47	47	0,0	7,10 Vpp
		48,0	48	48	0,0	7,10 Vpp
		49,0	49	49	0,0	7,10 Vpp
		50,0	50	50	0,0	7,10 Vpp
CALIBRACIÓN BANDA DE FRECUENCIA (MOD: MIA)						
		kHz.	kHz.	kHz.	kHz.	PLANITUD SEÑAL
		1,00	1,00	1,00	0,00	
		2,00	2,0	2,0	0,00	7,35 Vpp
		2,50	2,5	2,5	0,00	7,35 Vpp
		3,00	3,0	3,0	0,00	7,35 Vpp
		3,50	3,5	3,5	0,00	7,35 Vpp
		4,00	4,0	4,0	0,00	7,35 Vpp
		4,50	4,5	4,5	0,00	7,35 Vpp
		5,00	5,0	5,0	0,00	7,35 Vpp
		5,50	5,5	5,5	0,00	7,35 Vpp
		6,00	6,0	6,0	0,00	7,35 Vpp
		6,50	6,5	6,5	0,00	7,35 Vpp
		7,00	7,0	7,0	0,00	7,35 Vpp
		7,50	7,5	7,5	0,00	7,35 Vpp
		7,99	8,0	8,0	0,01	7,35 Vpp
		8,49	8,5	8,5	0,01	7,35 Vpp
		8,99	9,0	9,0	0,01	7,35 Vpp
		9,49	9,5	9,5	0,01	7,35 Vpp
		10,0	10	10	0,0	7,35 Vpp

RAFAEL CHAMORRO ARANCIBIA
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado
digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2026.01.23
09:06:52 -03'00'